



科學探究與科展競賽全攻略

從研究啟航到成果展現的實戰分享

臺北市麗山高中生物科 林獻升老師

歡迎各位參加今天的分享會。科學探究不僅是一場競賽，更是培養科學思維、研究能力與堅持力的寶貴歷程。在這趟從零到一的旅程中，我們將一同探索如何引導學生發現問題、設計實驗、分析結果，並有效地展現成果。



A group of diverse children are sitting around a table in a science classroom, engaged in a hands-on activity. They are looking at small glass bottles containing blue liquid. The background shows a chalkboard with various drawings and a shelf with science supplies.

為什麼要做科展？



培養科學腦

透過實際演練科學方法，學生能培養證據、推理與求證的思維，而非只是背誦知識。



鍛鍊研究力

科展是培養探究精神的最佳途徑，學生能在過程中發展好奇心、質疑能力與不怕失敗的態度。



建立堅持力

面對研究中的挫折與挑戰，學生能培養耐心、毅力與抗壓性，這些都是未來生活中不可或缺的能力。

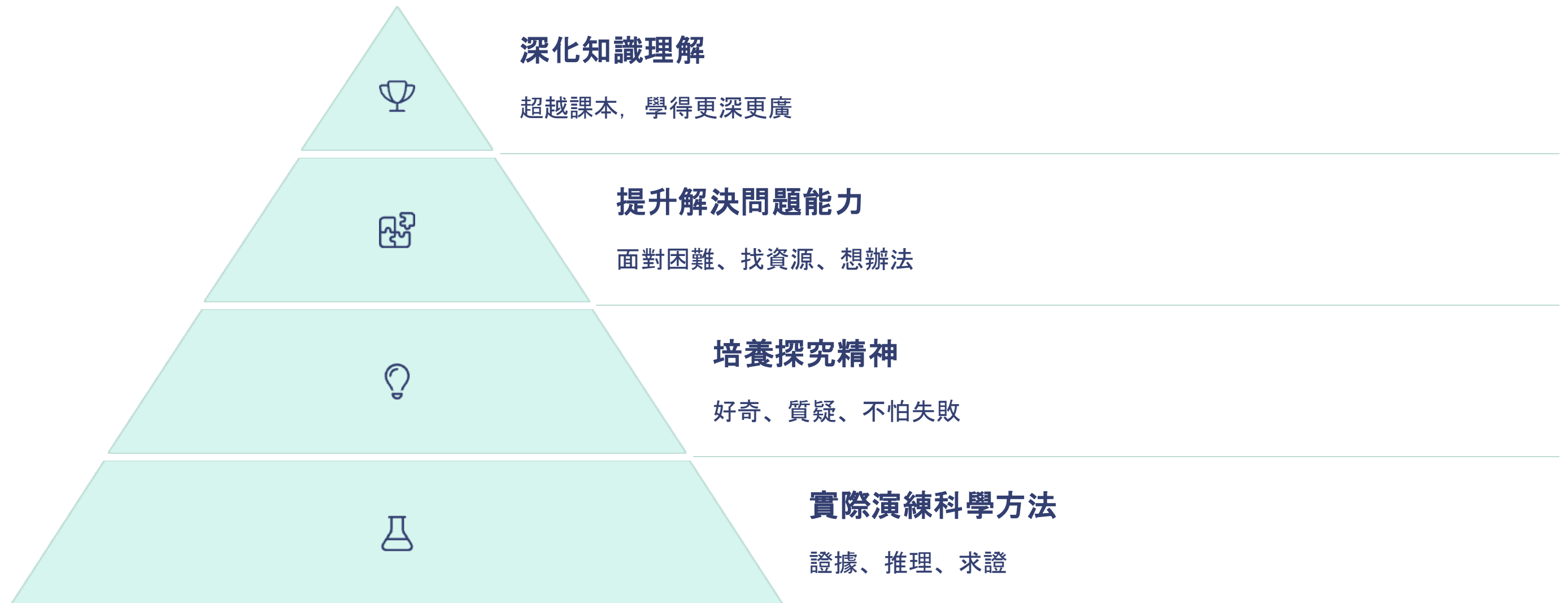
科展不只是比賽，更是「修煉」與「成長」的歷程。在這趟充滿挑戰也充滿學習的探索旅程中，學習過程的收穫遠大於最終獎項結果。

本次分享大綱

1	核心理念 價值、角色與評審標準
2	研究啟航 找題目與計畫書撰寫
3	核心歷程 執行、記錄、分析與修正
4	成果展現 報告、海報與簡報製作
5	競賽與成長 演練、實戰與心態修煉

今天的分享將涵蓋從科展準備到競賽實戰的完整歷程，包括如何引導學生找到有價值的研究題目、執行研究計畫、呈現成果，以及應對評審提問的技巧。我們也會討論如何在過程中培養學生的科學素養與成長心態。

核心理念 (1): 教育價值



「不一定得獎，但一定學到東西！」這是我常對學生說的話。科展的真正價值在於培養學生帶著走的能力，包括科學思維、解決問題的能力，以及面對挑戰的堅韌意志力。這些能力不僅對科學研究有幫助，更是學生未來在任何領域發展所需的重要素養。

核心理念 (2): 師生角色定位

老師的角色

- 引路人，啟發思考而非直接給答案
- 促進者，營造研究氛圍
- 資源連結者，提供人脈、儀器、資訊
- 觀察評估者，給予定期回饋
- 陪伴者，"帶人也要帶心"

老師的底線：避免過度介入！學生才是主角

學生的角色

- 研究的「主人」，主動、熱情 ("Own the project!")
- 勇於探索未知，親身動手做
- 從成功和失敗中學習，不怕討論修改
- 團隊合作，互相支持、學習分工

在科展指導過程中，師生關係是一種認知學徒制的體現。老師扮演引導者和支持者的角色，而非主導者；學生則是研究的真正主角，需要主動參與、勇於嘗試，並從過程中成長。這種角色定位能確保學生真正從科展中獲得最大的學習價值。

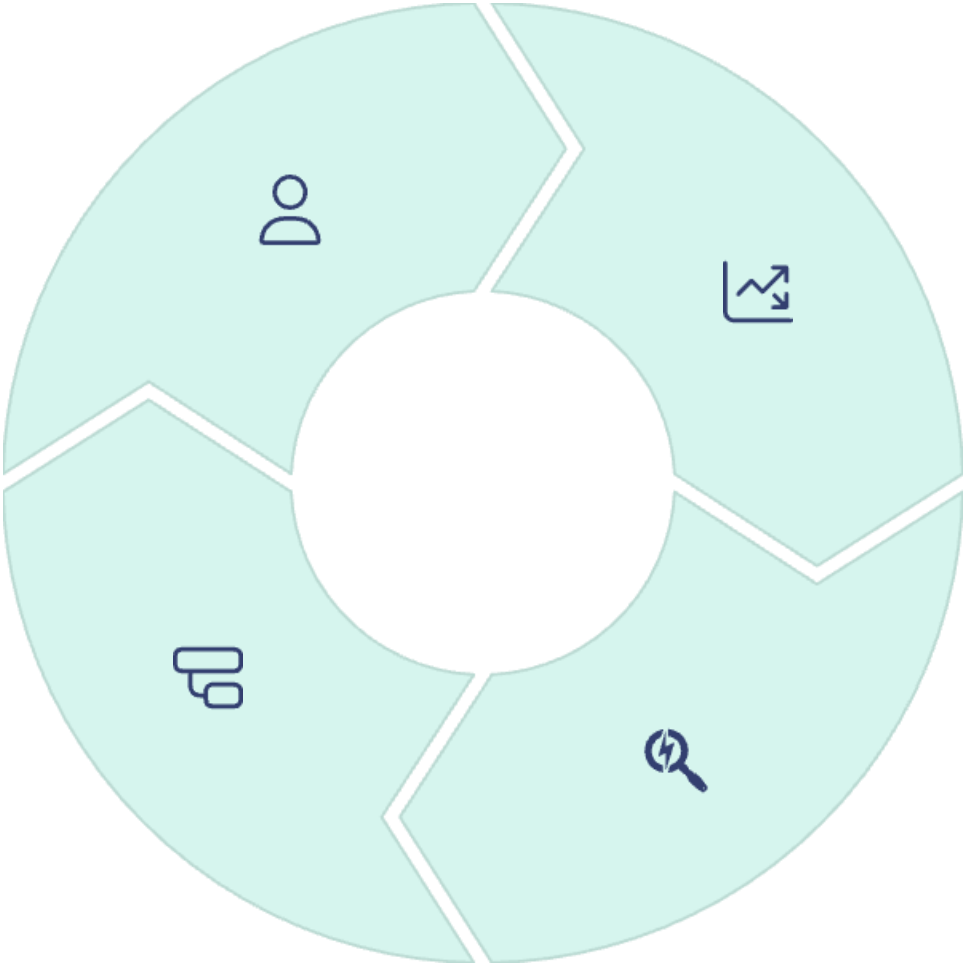
核心理念 (3): 團隊合作要點

明確個人貢獻

每位成員的貢獻需清楚界定，評審會個別提問

合理分工合作

根據成員專長分配任務，提高研究效率



提升整體質量

團隊成果應展現1+1>2的效果，優於個人單打獨鬥

增加研究深度

團隊合作能擴展研究廣度與深度

團隊科展比個人科展要求更高的合作能力。每位成員不僅需要有明確的分工，還需要能夠相互支援、共同解決問題。優秀的團隊能夠整合不同成員的專長與想法，產生比個人研究更深入、更全面的成果。在評審面前，團隊成員也需要展現出對整個研究的全面理解。

核心理念 (4): 評審到底看什麼？

科學思考 / 研究主題

評審關注：研究問題是否有意義？研究邏輯是否合理？問題設定是否清晰？

核心問題：有沒有道理？

原創性與創造性 / 價值

評審關注：研究是否具有創新點？是否解決實際問題？是否有應用前景？

核心問題：有沒有新意？有沒有用？

科學方法適切性 / 專業知識

評審關注：實驗設計是否嚴謹？數據分析是否合理？學生是否理解研究原理？

核心問題：做得夠不夠嚴謹？懂不懂原理？

溝通 / 展示及表達能力

評審關注：報告是否清晰？展示是否有效？學生是否能回答問題？

核心問題：講不講得清楚？呈現得好不好？

了解評審標準，準備才能對症下藥！評審不只看結果，更看重研究過程的嚴謹性、學生的思考深度，以及對研究的理解與掌握程度。掌握這四大核心面向，能幫助學生在準備過程中更有方向性，也能在比賽中更有效地展現研究價值。





研究啟航 (1): 找題目 - 從興趣到問題



內心的熱愛

以學生的興趣與熱情為起點，沒有熱情很難撐下去！



明確的問題意識

確定想解決什麼具體問題，為何重要，別人做到哪了



多元發想途徑

生活經驗挖掘、課程知識延伸、社會議題關懷、鄉土特色連結、閱讀與資訊啟發



討論與反饋

與老師、同學、專家討論，獲取建議與不同視角

好的研究題目應源自學生的真實興趣與好奇心。老師可以引導學生從生活觀察、課堂延伸、社會議題等多角度發掘問題。關鍵是要找到既有研究價值，又能激發學生熱情的題目。一個好的研究問題應該是明確的、可測量的、範圍適中的，既不能太大而空泛，也不能太小而瑣碎。

研究啟航 (2): 文獻探討 - 站在巨人肩膀上



了解目的

避免重複研究、了解前沿成果、找到切入點、學習研究方法、評估可行性



尋找資源

圖書館、學術資料庫（Google Scholar）、科普網站、專利資料、歷屆科展作品



第一輪掃描

閱讀綜述文章（Review articles）和教科書章節，確認研究價值和創新空間



第二輪深入

研讀近五年核心論文，了解研究方法、實驗設計和限制，評估可行性並找出研究缺口

文獻探討是科展研究的重要基礎。老師要求學生至少讀懂20篇核心文獻，並進行批判性思考，而非只是抄錄內容。做好文獻筆記，表格化整理資料，能幫助學生更清晰地看到研究空白與機會。記住，文獻看得少，評審一定會問：「這個別人做過沒？」充分的文獻準備能避免這個尷尬。



研究啟航 (3): 找創新點 & 聚焦問題



聚焦問題：大題小作

問題要清晰、可測量、可操作、範圍適中，避免過於空泛或瑣碎。把核心問題和假設明確寫下來，作為研究的主軸。



創新不必驚天動地

創新可以是新問題、新方法、新設計、巧思、新解釋或跨域整合。關鍵是能證明你的研究與他人的不同，展現差異性和進步性。



尋求協助

老師作為守門員和導航員，幫助篩選和引導；同學作為學習共同體，提供腦力激盪和互評；專家和學長姐提供專業意見，幫助避開研究中的「坑」。

找到好的創新點是科展研究的關鍵。創新不必是顛覆性的突破，可以是對已有研究的改進或新視角。聚焦問題時，要避免過於宏大的題目，而是選擇範圍適中、可在有限時間和資源內完成的研究。善用老師、同學和專家的建議，能幫助學生更精準地定位研究方向，提高研究的價值和可行性。

研究計畫書 - 畫好「研究藍圖」



研究計畫書的重要性不容忽視，它不僅強迫我們進行系統思考，釐清研究思路，還幫助我們預估可能遇到的困難，規劃所需資源和時程。最重要的是，它是與指導老師和評審溝通的基礎。

在撰寫計畫書時，必須嚴格遵守格式規範，因為格式不符可能直接導致計畫被淘汰。同時，掌握Word的進階功能（如樣式、目錄、圖表和引用）是基本功，需要好好練習。動筆前，先做好結構化思考：繪製研究流程圖視覺化邏輯步驟，製作時程甘特圖進行有效時間管理（記得留緩衝時間），並擬定詳細大綱，先有骨架再填肉。



計畫書核心要素 (Checklist)

基本框架

- 作品名稱（吸睛！）
- 摘要（預期成果概述）
- 前言
- 名詞解釋
- 團隊分工

研究核心

- 研究目的與背景（說服力！為何做？價值？）
- 文獻探討（學術深度！與前人區隔！）
- 研究假設/目標（明確！）

方法與執行

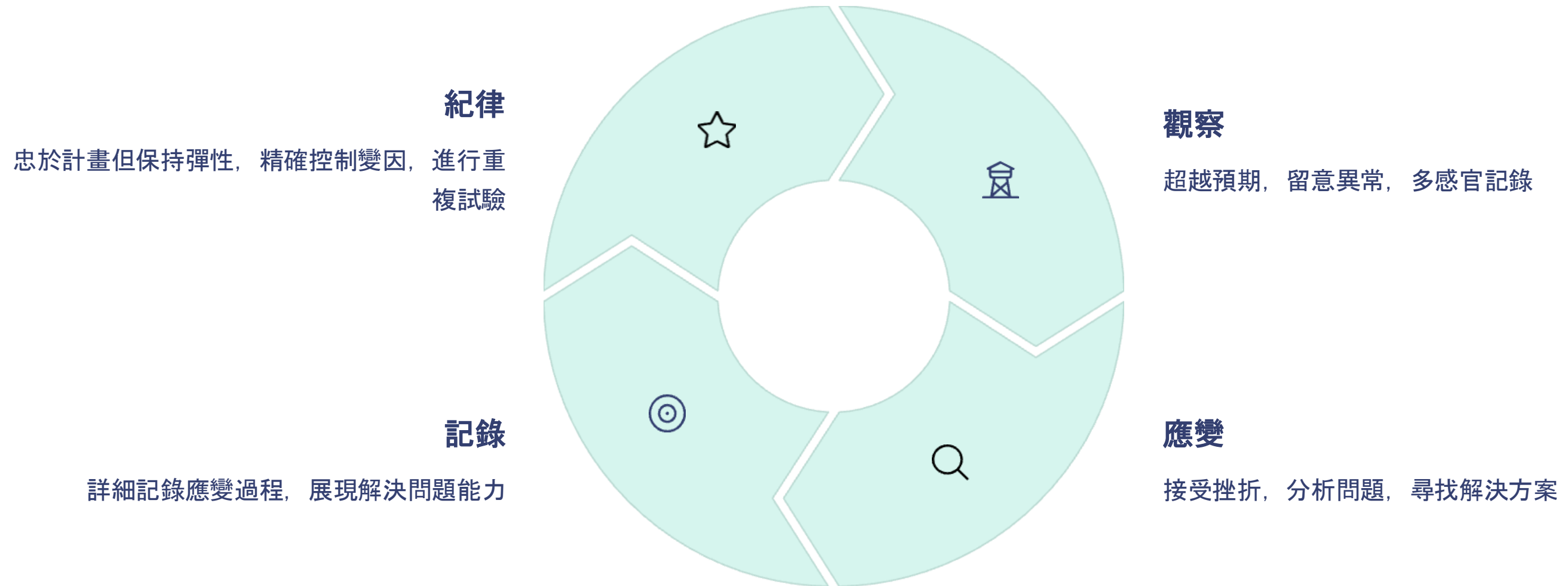
- 研究工具/設備/器材（詳列！確認可得性！）
- 研究過程/方法（超詳細！可重複性！流程圖！）
- 預期成果與分析
- 研究進度規劃（甘特圖！）

其他要素

- 風險評估與應對
- 安全與倫理考量（重要！）
- 參考文獻（格式！真實！）
- 學習契約

計畫書是一份「活」的文件，會隨研究進展而調整，但初版必須嚴謹完整。撰寫過程中，**一定要跟指導老師反覆討論修改**，確保計畫的可行性和學術價值。特別注意研究目的與背景要有說服力，文獻探討要展現學術深度並與前人研究區隔，研究方法要詳盡到具有可重複性。

實驗執行 - 在試錯中前進



實驗執行階段需要嚴格的紀律性，要忠於原定計畫但同時保持彈性。**精確控制變因是核心關鍵**，必須設置對照組，並且每個實驗至少重複三次以確保結果的可靠性。

在觀察過程中，要超越預期，特別留意異常現象，並使用多種感官進行定性和定量記錄。面對挫折時，要接受失敗是正常的，分析問題並尋找解決方案，可能需要調整參數、方法甚至假設。**記錄應變過程非常重要**，這不僅是為了實驗的完整性，更能展現你解決問題的能力！

系統記錄 - 實驗記錄本超重要！



記錄本功能

自我查閱、溝通依據、學術誠信、反思工具



內容要求

極致詳盡，老師會檢查



關鍵重點

材料規格、詳細步驟、原始數據、問題解決

實驗記錄本是研究過程中不可或缺的工具，它不僅用於自我查閱，還是與老師和評審溝通的重要依據，體現學術誠信，並作為反思工具。記錄內容必須極致詳盡，老師會仔細檢查以下要素：標識（日期/編號/頁碼/姓名）、目的/背景、**材料/儀器（批號/規格/校準！）**、**詳細步驟（可重複！）**、觀察現象（所有！定性+定量）。

此外，還需記錄**原始數據（含單位！勿只記平均值！）**、計算過程、**圖表草圖**、**問題/異常/解決方案（關鍵！）**、反思/初步結論、簽名/日期，以及附件管理（**實驗照片！圖譜！**）。完整的記錄不僅展現研究的嚴謹性，也為後續分析和報告撰寫提供可靠依據。

記錄方法 & 常見缺失

工具建議

- 專用記錄本（線裝硬殼、永久墨水、劃掉修改法）
- P-E-R-D 系統（輔助思考）
- 數位輔助（Excel/ELN - 注意安全/追溯/備份！）
- 英文記錄（若需參加國際賽）

常見記錄缺失

- 太簡略/粗糙
- 缺少照片
- 不及時（事後補記易錯）
- 字跡潦草
- 數據不規範（缺單位/原始數據）
- 忽略失敗/異常

改進策略

- 養成嚴格習慣！（視為研究一部分）
- 老師定期檢查指導
- 同儕互相提醒檢查
- 善用 Checklist
- 認知其對分析/報告/答辯/誠信的重要性！

選擇適當的記錄工具至關重要，專用記錄本應該是線裝硬殼，使用永久墨水，錯誤時採用劃掉修改法而非塗改。P-E-R-D系統（Purpose-Experiment-Results-Discussion）可以輔助思考，數位工具如Excel或電子實驗記錄本（ELN）也很有用，但要注意資料安全、追溯性和備份。如果計劃參加國際比賽，建議使用英文記錄。

學生常見的記錄缺失包括：內容過於簡略或粗糙、缺少實驗照片、不及時記錄（事後補記容易出錯）、字跡潦草難以辨認、數據不規範（缺少單位或只記錄平均值）以及忽略失敗或異常現象。改進這些問題的策略包括養成嚴格的記錄習慣，請老師定期檢查指導，同儕間互相提醒，善用檢查清單，並認識到良好記錄對後續分析、報告撰寫、答辯表現和學術誠信的重要性。



資料分析與詮釋 - 讓數據說話！



數據整理與視覺化

及時整理校驗，選對圖表類型，遵循製作規範，合併整合便於比較，誠實呈現「不理想」數據



目標轉化

原始資訊 -> 有意義知識 -> 可靠結論



圖表製作規範

清晰準確（標題/座標軸/單位/圖例），必要信息（n值/p值/比例尺），自明性，視覺優化

資料分析的目標是將原始資訊轉化為有意義的知識，進而得出可靠的結論。數據整理與視覺化是關鍵步驟，包括及時整理和校驗數據（檢查異常值），**選擇適當的圖表類型**（圖表比表格更直觀！），根據數據類型和表達目的選擇合適的呈現方式。

圖表製作必須遵循嚴格規範：確保清晰準確（包括標題、座標軸、單位和圖例），提供必要信息（如樣本數n值、統計顯著性p值和比例尺），具有自明性（圖表本身能說故事），並進行視覺優化（保持簡潔專業，避免過度花俏）。此外，要合併整合相關數據以便比較，並**誠實呈現「不理想」的數據**，這展現了科學的嚴謹態度。

統計分析 & 結果討論



統計分析

- 必要性（不能只憑感覺說有差異！）
- 選對方法（根據設計/數據類型）
- 理解 α / p 值意義
- 清楚呈現結果
- 不懂一定要問！



結果詮釋與討論

- 區分：結果（客觀事實）vs. 討論（主觀詮釋）
- 解釋意義（So What?）
- 連結假設（支持？反駁？）
- 與文獻對話（比較異同？為何？）



深度分析

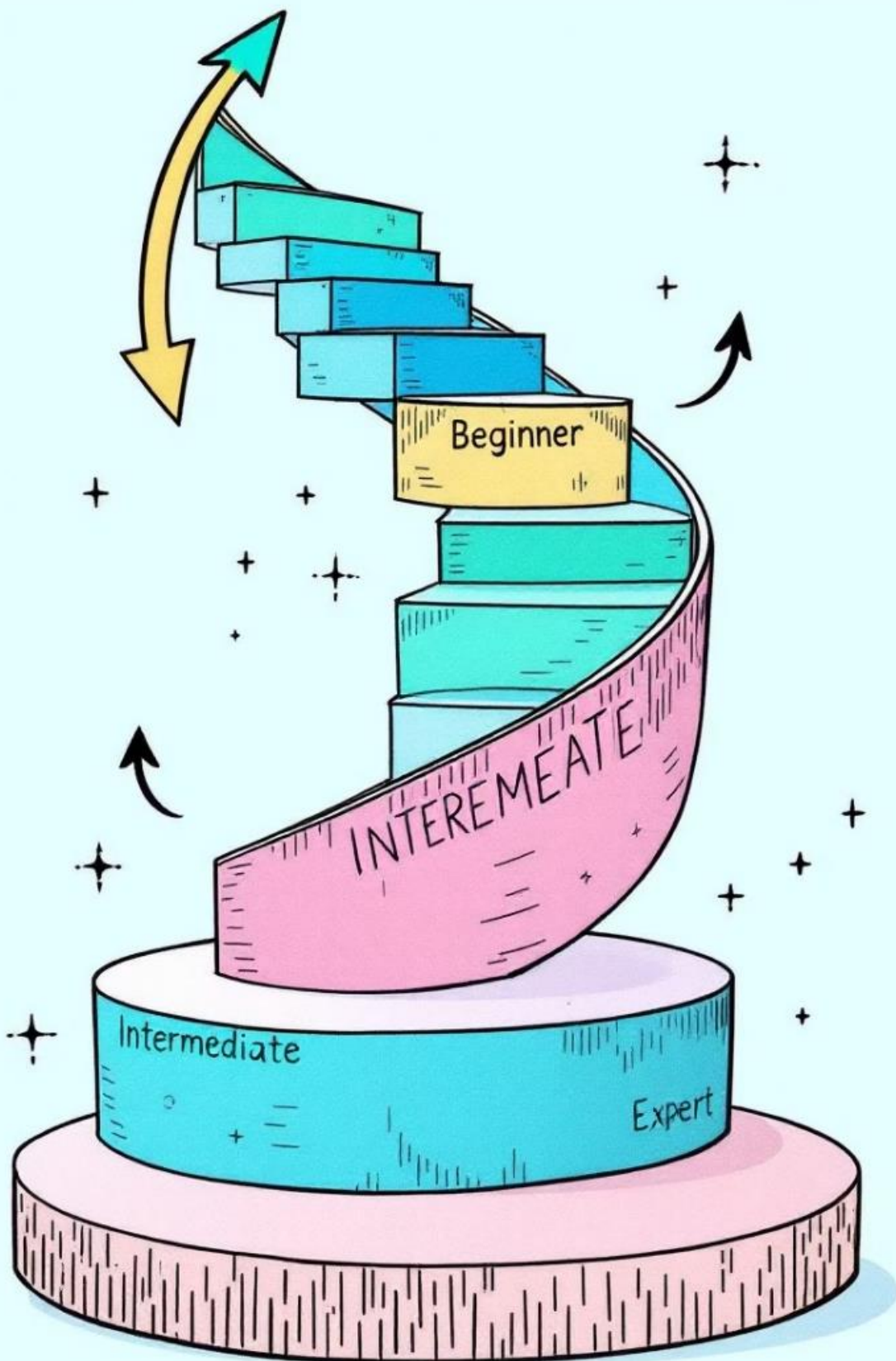
- 探討機制（嘗試解釋原因）
- 分析異常/限制（誠實面對）
- 避免誇大（基於證據！）
- 強調貢獻/創新
- 提出未來展望

統計分析是許多學生的痛點，但它的必要性不容忽視，因為我們不能僅憑感覺判斷差異。選擇正確的統計方法（如t檢定、變異數分析ANOVA或卡方檢定）取決於研究設計和數據類型。理解顯著性水平 α 和 p 值的意義至關重要，並且要清楚呈現使用了什麼統計方法、統計量和 p 值。**如果對統計不理解，一定要向老師、專家或統計資源尋求幫助，千萬不要亂用！**

在結果詮釋與討論中，要明確區分客觀結果和主觀詮釋。討論部分的核心任務包括：解釋結果的意義（So What?），連結研究假設（結果是支持還是反駁假設），與現有文獻對話（比較異同並解釋原因），探討潛在機制，誠實分析異常現象和研究限制，避免誇大結論，強調研究的貢獻和創新點，並提出未來研究方向。老師提醒：討論要有邏輯，深入挖掘結果的意義！



持續學習與反覆修正



重視反饋

積極尋求（老師/同儕/專家），有效利用（分析、篩選、應用），持續溝通（不懂要問！）



擁抱修改

改，是正常的！是進步的過程！不要怕改！



循環迭代

PHT/PDCA -> 螺旋式上升（越改越好！）

在研究過程中，要學會擁抱修改，理解「改」是正常的，是進步的必經過程，不要害怕修改。重視反饋是成長的關鍵，要積極向老師、同儕和專家尋求意見，學會分析、篩選並應用這些反饋，保持持續溝通的態度，遇到不理解的地方一定要提問。

研究是一個循環迭代的過程，可以應用PHT（Plan-Hypothesis-Test）或PDCA（Plan-Do-Check-Act）等模型，形成螺旋式上升的進步軌跡，讓研究品質隨著每次修改而不斷提升。這種持續學習與反覆修正的精神，不僅適用於當前研究，也是培養終身學習能力的重要途徑，為未來的學術和職業發展奠定基礎。

報告書撰寫與海報製作



報告書撰寫

報告書是評審的主要依據，展現研究的嚴謹性，影響初審和第一印象。格式是門面，必須嚴格遵守！掌握Word進階技能是基本功，對申請大學也有幫助。寫作原則包括邏輯性、精煉性、讀者意識、圖文整合、反覆校對和學術誠信。

報告書和海報是研究成果展現的重要媒介，各有其特點和要求。報告書結構包括摘要（精煉！含結果結論）、動機目的（說服力！）、文獻探討（深度！區隔！）、方法（可重複！）、結果（客觀圖表！）、討論（靈魂！深度！）、結論（回應目的！）和參考文獻（格式！真實！）。

海報則需在有限空間內突出研究精華，吸引評審和觀眾的注意。好的海報和壞的海報差別很大，前者能在短時間內清晰傳達研究價值和發現，後者則可能因設計不當而失去吸引力。無論是報告書還是海報，都需要反覆修改和尋求反饋，確保最終成果能準確、專業地展現您的研究價值。



海報製作

海報的目標是在短時間內吸引注意並清晰傳達重點。設計原則包括：字體要大而清楚（遠看OK？）、排版要有邏輯（閱讀動線？）、以圖為主，文為輔（圖能自明？）、重點要突出（亮點在哪？）、版面要清爽專業（留白！風格統一！勿花俏/擁擠！）。



海報實務考量

製作海報時需考慮材質、色彩和尺寸，以及運輸保護方式。別忘了準備現場張貼工具包！可以應用QR Code連結到更詳細的資料。海報內容應精煉核心（摘要/方法/結果/結論），記住它不是報告書的縮小版！



簡報製作：說好科學故事



引導思路，突出亮點

簡報的主要目的是輔助口頭報告，引導評審理解研究重點，而非取代口頭說明。



設計原則

簡潔為王！一頁只呈現一個重點，減少文字量。視覺化優先，以圖表為主。確保規範易讀，使用大字體、統一格式、良好對比度和乾淨模板。



避免干擾

動畫應少用或禁用，避免分散評審注意力。保持風格一致，讓簡報看起來專業且連貫。

簡報架構與版本準備



內容架構應參考12頁黃金結構，遵循起承轉合的敘事邏輯，讓評審容易理解研究的完整脈絡。一定要準備多種時長的版本，以應對不同比賽要求。線上簡報有其特殊考量，需要更加注重視覺清晰度和簡潔性。



競賽演練：練好基本功

深度內化內容

能夠脫稿講解，展現對研究的深入理解，而非照本宣科。這是建立自信的基礎，也是應對問題的關鍵。

精準控時

使用碼錶練習，確保在規定時間內完成報告。時間控制是比賽中的基本要求，過長或過短都會影響評分。

提升口語表達

注重發音、語速、語調、情感、肢體語言和眼神交流，像講述一個令人興奮的故事，而非枯燥的報告。

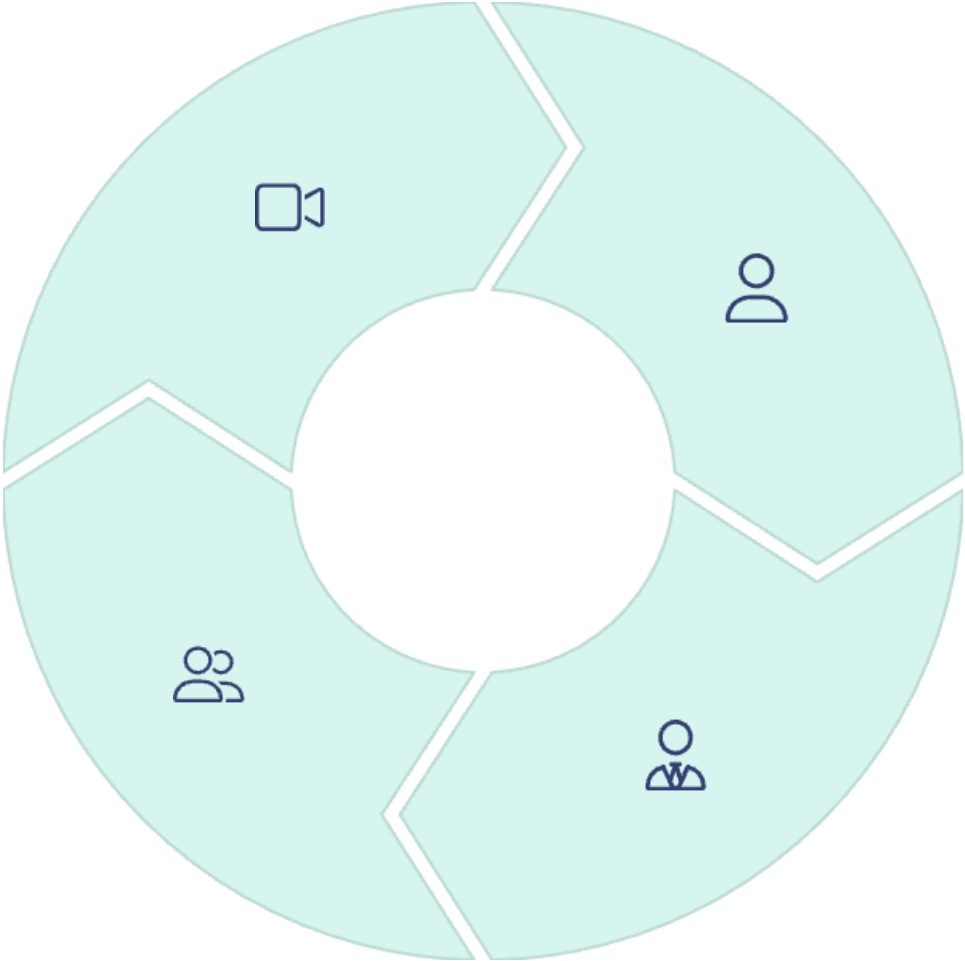
模擬問答

在報告練熟後，重點轉向模擬可能的問題與回答，這是許多參賽者容易忽略但極為重要的環節。

練習方法：多元反饋

自我錄影
客觀審視自己的表現

同學反饋
跨組交流獲取新視角



團隊演練
培養默契與銜接

老師指導
專業角度提供建議

多元聽眾反饋是提升演講質量的超有效方法。關鍵在於要能虛心聽取各方意見，並進行反思改進。模擬真實場景與壓力，找老師同學扮演魔王評審，有助於提前適應比賽環境。對於國際賽，還需練習語言轉換，從中文到英文，最終只需關鍵詞卡片輔助。

比賽當天：現場準備



提早到場

熟悉環境，減少緊張感。提前解決可能出現的問題，為正式比賽做好心理準備。



佈置展位

確保海報貼好（工具包帶齊，貼平貼牢），展品擺放安全、穩固且顯眼，補充資料備齊（報告、記錄本、QR Code）。



技術設備確認

檢查電腦、轉接頭、充電器、簡報筆等設備功能是否正常，電量是否充足。



資料備份

備份！備份！再備份！這是避免技術問題的最佳保險。準備多種形式的備份，確保萬無一失。



口頭報告技巧



保持冷靜自信

深呼吸，相信自己的準備



表達清晰流暢

速度放慢，重點加強



眼神交流

看著評審，觀察反應



嚴守時間

時間快到要懂得收尾

口頭報告是展示研究成果的關鍵環節。表達要清晰流暢，特別注意控制語速，不要因緊張而說得太快。善用視覺輔助工具，如簡報筆，確保指示清楚。面對評審打斷，要從容應對。最重要的是，無論如何都要確保在規定時間內完成報告，並且一定要講到結論部分。

比賽互動與應變



評審互動

隨時準備一分鐘精華版介紹(Elevator Pitch)，把握非正式時段與評審深入交流的機會，適時拿出記錄本或補充資料。



學習交流

觀摩他人作品，多看多學；與同儕交流心得，建立人脈，這也是比賽的重要收穫。



突發應對

鎮定最重要！遇到問題如投影設備故障，立即啟動備案，如使用紙本或筆電螢幕進行講解。



問答應對：深度理解與溝通技巧

深度理解

對研究內容瞭若指掌是答辯的「底氣」。不只知其然，更要知其所以然，理解研究的每個細節與原理。

賽前應複習梳理研究的各個面向，包括背景、動機、方法、原理、數據、結果、限制和應用等，並做好Q&A筆記。

溝通技巧

專心聽完整個問題，避免答非所問。如不確定問題意思，應禮貌請求澄清，這不會扣分，反而顯得謹慎。

回答要直接、簡潔、切中核心，先給出明確答案再進行解釋。面對複雜問題，可以記下要點，確保回答完整。



問答態度與團隊策略

1

誠實自信

知之為知之，自信闡述並拿出證據；不知為不知，誠實承認而非裝懂或亂猜。展現思考過程有時比完美答案更重要。

2

團隊策略

事先協調分工（誰主答？誰補充？），現場保持默契配合（眼神/手勢/有效補充），確保口徑一致，避免矛盾或冷場。

3

積極心態

視提問為學習機會，展現成長型思維。避免直接反駁評審，而是委婉解釋，以理服人。保持禮貌專業的態度，這是基本素養。

在回答問題時，可以使用一些範例句型，如「目前研究未深入/數據無法回答...」、「這是我們沒考慮到的/研究限制...」或「目前理解不夠深，會後會去學習...」等，展現誠實且謙虛的態度。同時，也可以主動補充相關資訊，強化研究亮點。



常見評審提問類型



動機與價值類

為何做這個研究？重點在哪裡？有什麼貢獻？



背景與文獻類

別人做過類似研究嗎？你的研究新穎之處在哪裡？



方法學與嚴謹性類

研究方法如何？為何選擇這種方法？如何控制變因？誤差分析？統計方法？



結果詮釋與討論類

結果代表什麼意義？背後原理是什麼？研究有哪些限制？

針對這些常見提問類型，事先準備回答要點並多加演練是非常重要的。有備無患！其他還包括困難與解決類、獨立性與分工類、未來展望與應用類，以及各種挑戰性提問。



壓力管理與情緒調節

壓力來源

研究本身的複雜性、學業時間的衝突、外部期望的壓力，以及現場評審時的緊張感都是常見壓力來源。

溝通求助

向老師、同儕或家人尋求協助和支持，不要獨自承擔所有壓力。分享困難往往能找到解決方案。

情緒管理

學習接納情緒，尋找健康的舒壓方式，如運動、培養興趣、放鬆技巧、保持充足睡眠，以及記錄「心情小本本」。

強化掌控感

通過規劃、追蹤、行動和記錄「小成功」來增強自信心和掌控感，減輕焦慮。

理性看待失敗也是重要的壓力管理策略。記住，失敗是科研常態，從錯誤中學習，接納不完美是成長的一部分。賽前可以建立安定儀式，幫助自己保持冷靜。

成長型思維與團隊合作



成長型思維強調看重內在價值，盤點「帶著走的能力」，包括知識、技能、思維方式、品質和人際關係。學會換位思考，理解評審的立場；跳脫負面情緒，理性應對挑戰。

科展如同登山，重要的是珍視過程並保持謙遜。在團隊合作中，良好的溝通、明確的分工協作、相互的信任支持以及有效的衝突解決能力，都能讓團隊表現達到1+1>2的效果。

熱情、人脈與面對成敗

堅守熱情初心
回溯研究初衷，找尋意義

感恩與傳承
分享經驗，幫助他人



拓展視野人脈
觀摩學習，積極交流

面對成敗
盡人事聽天命，重新定義成功

在科展過程中，堅守熱情初心至關重要。當遇到困難時，回想起最初為何選擇這個研究主題，找到其中的意義，享受探索的過程。同時，積極參與交流活動，建立"革命情誼"，這些人脈關係將成為寶貴的資源。

面對成敗時，記住「失敗亦是成績單」，它提供了寶貴的學習養分。重新定義成功，不僅看獎牌，更要看整個過程中的成長與收穫。最後，懷著感恩的心，將經驗傳承給他人。

自我檢核：追求卓越



報告書檢核

- 主題是否契合研究目標？
- 資料呈現（特別是圖表）是否清晰？
- 格式是否符合規範？
- 整體結構是否完整？



口頭發表檢核

- 內容掌握是否充分？
- 表達溝通是否清晰？
- 展現自信態度？
- 能否有效應變並控制時間？



作品深度廣度檢核

- 研究有何亮點？
- 優劣勢分析？
- 從評審視角看作品？

自我檢核的目的是培養嚴謹、負責的態度，並持續精進研究品質。提供自我檢核表作為工具，讓同學能夠自主檢查各個面向。記住，學會自己檢查，才能真正進步！這是追求卓越不可或缺的一環。





科展：一場技術與心態的深度學習之旅

技術路徑

科展提供了鍛煉研究方法、分析詮釋能力以及成果溝通技巧的絕佳機會。這些技術性能力將在未來學術和職業發展中發揮重要作用。

心態路徑

同時，科展也是培養壓力管理、成長思維和團隊合作等心態素養的重要平台。這些軟實力同樣是人生成功的關鍵因素。

全方位素養錘煉

通過科展，我們得以全面錘煉知識、技能、思維、品質和態度等多方面素養，這些收穫遠超獎牌本身，成為人生重要的基石。

我們期許每位參與者都能勇敢探索、無畏前行，分享自己精彩的自然故事，實現全面成長！科展不僅是一場競賽，更是一段濃縮的科研生態體驗，讓我們在這個過程中收穫「帶著走的能力」，為未來奠定堅實基礎。